FMMA2401

03001001

Famema

001. PROVA I

Vestibular 2025

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

A queda do Império Romano por volta do século V deixou a população local desamparada, vendo-se obrigada a buscar recursos para sobreviver. Uma das consequências desse desamparo foi a depredação do Coliseu, feito de mármore (rocha metamórfica constituída de carbonato de cálcio, $CaCO_3$). Esse anfiteatro foi continuamente saqueado pela população à procura do $CaCO_3$ que, quando aquecido, fornecia a cal (óxido de cálcio, CaO) necessária para a produção da argamassa utilizada na construção de moradias.

a) Qual o número de elétrons da camada de valência do metal, em seu estado fundamental, que constitui o carbonato de cálcio? Escreva a fórmula do cátion formado quando esse metal reage para constituir o carbonato de cálcio.

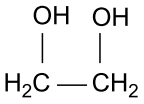
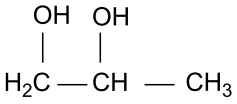
b) Escreva a equação que representa a decomposição térmica do carbonato de cálcio. Sabendo que a proporção entre o carbonato de cálcio e seu respectivo óxido é de 1:1, calcule a massa de cal, em kg, produzida na decomposição térmica de 600 kg de carbonato de cálcio, considerando que o mármore utilizado nessa decomposição tenha pureza de 80%.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

A adição de um soluto não volátil a um solvente altera as temperaturas de ebulição e de congelação desse solvente, produzindo soluções que são utilizadas em sistemas de arrefecimento e regulando a temperatura desses sistemas. A tabela apresenta a composição de três soluções formadas por solutos não voláteis.

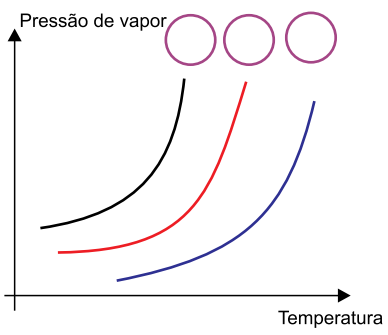
Solução	Soluto	Fórmula	Concentração (mol/L)
1	Cloreto de magnésio	$MgC\ell_2$	0,1
2	Etilenoglicol		0,1
3	Propilenoglicol		0,2

a) Qual das soluções, 1, 2 ou 3, é condutora de eletricidade? Qual o tipo de ligação existente no soluto presente na solução condutora de eletricidade?

b) Qual das soluções, 1, 2 ou 3, apresenta a maior temperatura de congelação? Complete o gráfico de temperatura x pressão de vapor, existente no campo de Resolução e Resposta, inserindo dentro dos círculos os números correspondentes às três soluções apresentadas na tabela.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



QUESTÃO 03

O ácido fosfórico (H_3PO_4) é utilizado no processo de produção de refrigerantes do tipo "cola", o que gera resíduos contendo o íon monoidrogenofosfato (HPO_4^{2-}). A eliminação desse íon pode ser feita pela adição de íons $A\ell^{3+}$ (M = 27 g/mol), que atuam como coagulante e precipitam íons fosfato (PO_4^{3-}) de acordo com a equação:

$$A\ell^{3+}\,(aq) + HPO_4^{2-}\,(aq) \rightleftharpoons A\ell PO_4\,(s) + H^+\,(aq)$$

Em uma indústria de refrigerantes do tipo "cola", um químico preparou uma solução de coagulante com concentração de íons $A\ell^{3+}$ igual a $5{,}4 \times 10^{-5}$ g/L e pH igual a 6,0.

a) Calcule a concentração de íons $A\ell^{3+}$, em mol/L, presentes no coagulante preparado. Considerando o pH da solução preparada na indústria de refrigerantes citada no texto, classifique essa solução em ácida, básica ou neutra.

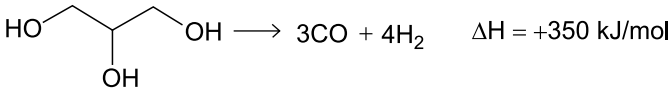
b) Escreva a expressão que representa a constante de equilíbrio (K_c) para a reação de precipitação de íons fosfato. Cite o sentido em que a reação de precipitação de íons fosfato será deslocada se for adicionado à solução hidróxido de sódio (NaOH).

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

A produção de biodiesel envolve a reação entre óleos vegetais e metanol (CH_3OH). Essa reação gera glicerina, um subproduto de alto valor agregado. A glicerina pode ser convertida em gás de síntese, uma mistura de monóxido de carbono (CO) e hidrogênio (H_2), que é utilizada na produção de metanol, que poderá ser novamente usado na reação de produção de biodiesel. A reação de conversão de glicerina em gás de síntese e o calor associado ao consumo de 1 mol de glicerina estão representados na seguinte equação:



a) Cite a função orgânica à qual pertence a glicerina. Escreva a fórmula molecular da glicerina.

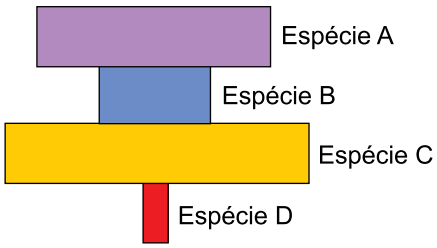
b) Considerando a entalpia de formação do CO igual a –110 kJ/mol, determine a entalpia de formação da glicerina. Considerando a constante universal dos gases igual a 0,08 atm · L · mol^{-1} · K^{-1}, calcule o volume de gás hidrogênio, em litros, produzido a 1 atm e 300 K, quando a reação de conversão da glicerina consome 35 kJ.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

A figura mostra uma pirâmide ecológica que representa as relações tróficas em uma cadeia alimentar terrestre composta pelas espécies A, B, C e D.



a) Qual espécie é considerada produtora nessa cadeia alimentar? Qual espécie nessa cadeia alimentar é exclusivamente herbívora?

b) Em qual nível trófico dessa cadeia alimentar a produtividade líquida é menor? Por que ao longo de uma cadeia alimentar a quantidade de energia transferida de um nível trófico para o seguinte diminui?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

De modo geral, apenas aves e mamíferos são endotérmicos. Répteis e outros animais, por sua vez, são considerados ectotérmicos. No entanto, o que se sabia sobre a ectotermia dos lagartos teiús mudou, quando cientistas descobriram que, durante o período reprodutivo, esses lagartos mantinham a temperatura corporal mais alta do que a das tocas onde se abrigavam durante a noite e que os músculos de machos e de fêmeas de teiú produziam muito mais das organelas que geram energia nas células. Os resultados mostram que os mecanismos envolvidos na endotermia podem ter surgido nos vertebrados ainda antes do que se previa.

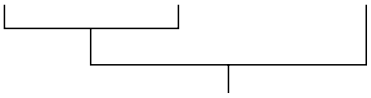
(https://umsoplaneta.globo.com, 26.07.2024. Adaptado.)

a) Identifique a organela, mencionada no excerto, que é produzida em maior quantidade nos músculos dos teiús durante o período reprodutivo. Com base no excerto, cite outra classe de vertebrados, além dos répteis, constituída por animais ectotérmicos.

b) Por que a circulação sanguínea completa contribui para a endotermia? Complete o cladograma presente no campo de Resolução e Resposta de acordo com as relações filogenéticas estabelecidas entre os mamíferos, as aves e os répteis.

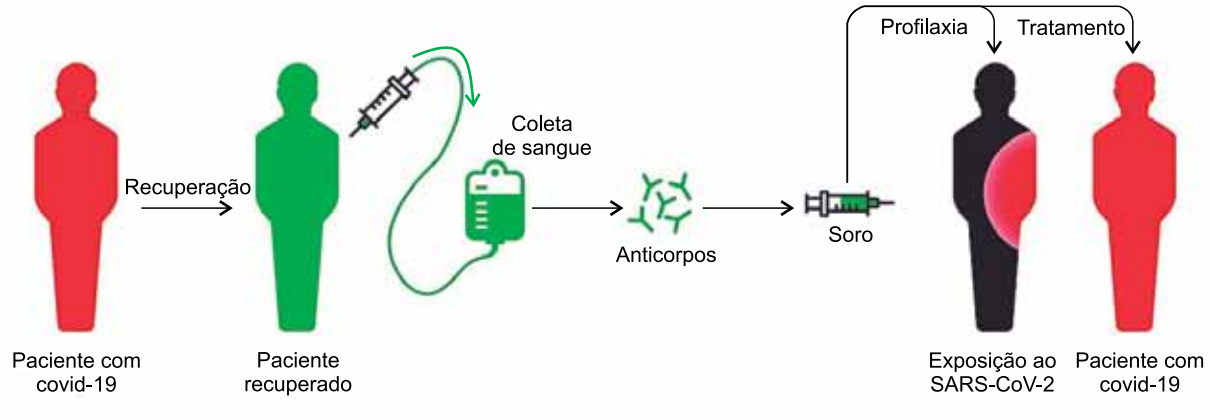
RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



QUESTÃO 07

A figura mostra as etapas de uma técnica de imunização com soro convalescente muito usada em doenças infecciosas sem tratamento específico, como é o caso da covid-19. Tal técnica consiste na coleta de sangue de pacientes que se recuperaram de uma infecção para se obter o soro (plasma) sanguíneo que contém anticorpos. Esse soro sanguíneo é administrado no tratamento de pacientes doentes, ou, dependendo do caso, administrado de forma profilática.



(https://cienciahoje.org.br. Adaptado.)

a) Que grupo de células sanguíneas é responsável pela defesa do corpo humano? Houve imunização ativa ou imunização passiva no paciente recuperado da covid-19, apresentado na imagem?

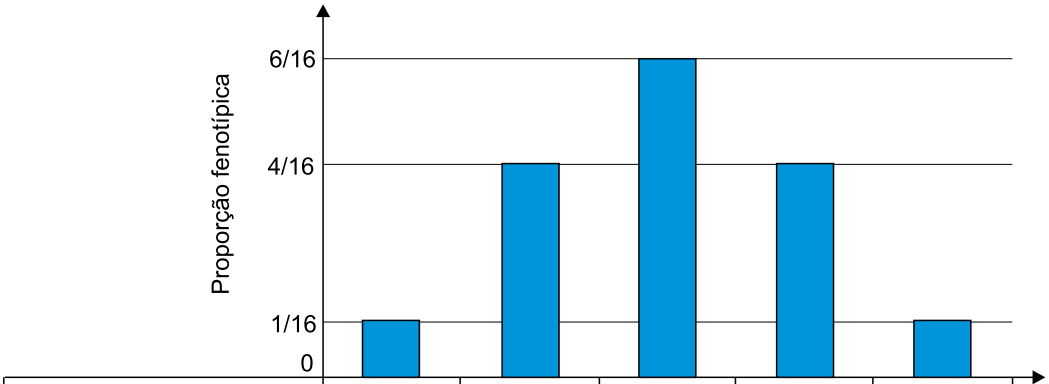
b) Explique como, no tratamento profilático contra a covid-19, os anticorpos impedem que as células do sistema respiratório de uma pessoa exposta ao SARS-CoV-2 sejam infectadas pelo vírus.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

Em uma espécie de planta, a altura é determinada pelo efeito aditivo dos genes *A* e *B*, cada um com dois alelos (*A* e *a*; *B* e *b*), que apresentam segregação independente. Dessa forma, cada alelo aditivo, representado por letra maiúscula, acrescenta 20 cm à altura da planta. O gráfico mostra a proporção fenotípica esperada na descendência resultante do cruzamento entre duas plantas duplo-heterozigóticas (*AaBb*).



Altura da planta (m)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80
Número de alelos aditivos	0	1	2	3	4

a) Qual o genótipo de uma planta com 1,80 m de altura? Qual a altura de uma planta *aabb*?

b) Qual probabilidade do cruzamento entre uma planta duplo-heterozigótica e uma planta com 1,20 m gerar uma planta com 1,60 m? Qual a proporção fenotípica esperada para esse cruzamento?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio [97]	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 179	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio [209]	85 **At** astato [210]	86 **Rn** radônio [222]
87 **Fr** frâncio [223]	88 **Ra** rádio [226]	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio [267]	105 **Db** dúbnio [268]	106 **Sg** seabórgio [269]	107 **Bh** bóhrio [270]	108 **Hs** hássio [269]	109 **Mt** meitnério [277]	110 **Ds** darmstádio [281]	111 **Rg** roentgênio [282]	112 **Cn** copernício [285]	113 **Nh** nihônio [286]	114 **Fl** fleróvio [290]	115 **Mc** moscóvio [290]	116 **Lv** livermório [293]	117 **Ts** tenessino [294]	118 **Og** oganesson [294]

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio [145]	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio [227]	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio [237]	94 **Pu** plutônio [244]	95 **Am** amerício [243]	96 **Cm** cúrio [247]	97 **Bk** berquélio [247]	98 **Cf** califórnio [251]	99 **Es** einstênio [252]	100 **Fm** férmio [257]	101 **Md** mendelévio [258]	102 **No** nobélio [259]	103 **Lr** laurêncio [262]

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

FMMA2401
03001011

FMMA2401

03001012

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.